



Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Computación

Asignatura: Desarrollo de Aplic. Web con Soft. Interpret. en el Servidor

Grupo: 01-2026/G01T

Implementación de un Sistema Web Bibliotecario

Primera Fase Proyecto

Facilitador: Ing. Kevin Jimenez

Elaborado por:

Anderson Ruben Portillo Alfaro	PA250105
Nahum de Jesus Flore Giron	FG250084
Ana Ruth López Lima	LL250088
Diana Guadalupe Rivera Navas	RN250387
Tiffany Nahomy Benitez Reyes	BR250073

Índice

Descripción del Problema.....	2
Justificación del Sistema	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos:	3
Investigación de mercado	4
Investigación de Sistemas Similares.....	4
Comparación de Funcionalidades	5
Requisitos del Sistema	6
Requisitos Funcionales	6
Requisitos No Funcionales	7
Diagramas UML	9
Diagrama E-R	9
Diagrama de Casos de Uso.....	10
Conclusiones	12

Descripción del Problema

La gestión de acervos bibliográficos enfrenta desafíos críticos cuando se depende de métodos manuales o herramientas de oficina no especializadas. La falta de una plataforma centralizada que utilice procesamiento en el servidor genera una asincronía de datos, donde la disponibilidad real de un ejemplar no siempre coincide con los registros visibles. Esto provoca una pérdida de trazabilidad en los préstamos, dificultades para rastrear devoluciones tardías y una gestión ineficiente de los historiales de los usuarios.

Además, la carencia de un sistema con validaciones robustas del lado del servidor aumenta la vulnerabilidad de la información. Sin una lógica de negocio automatizada, el control de inventario queda expuesto a errores humanos constantes, lo que impide una administración profesional y segura de los recursos educativos y literarios.

Justificación del Sistema

La implementación de este sistema se justifica por la necesidad de modernizar la infraestructura operativa mediante el uso de software interpretado en el servidor (PHP). Al centralizar la lógica en el servidor, se garantiza que todas las validaciones de disponibilidad y seguridad ocurran en un entorno controlado, protegiendo la integridad de la base de datos y ofreciendo una experiencia de usuario fluida que permite el acceso a la información en tiempo real, las 24 horas del día.

Por otro lado, el proyecto ofrece una solución escalable y eficiente para la administración de recursos. La arquitectura Cliente-Servidor no solo optimiza la carga laboral del administrador al automatizar tareas repetitivas de stock, sino que también democratiza el acceso al catálogo para los usuarios finales. Esto asegura que el sistema pueda adaptarse a diferentes volúmenes de datos y usuarios, manteniendo un rendimiento óptimo y una navegación intuitiva desde cualquier dispositivo con internet.

Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma web robusta para la gestión bibliotecaria mediante el uso de software interpretado en el servidor, que permita automatizar el control de inventario, préstamos y usuarios, garantizando la integridad, seguridad y disponibilidad de la información en un entorno multiusuario.

Objetivos Específicos:

1. Desarrollar un módulo de autenticación y gestión de roles (Administrador/Estudiante) para restringir el acceso a funciones críticas según el perfil del usuario.
2. Establecer una base de datos relacional para el almacenamiento persistente de libros, autores y registros de préstamos, asegurando la consistencia de los datos.
3. Implementar la lógica de negocio en el servidor para el control automático de stock y validación de fechas de devolución.

Investigación de mercado

Investigación de Sistemas Similares

Para el desarrollo del sistema bibliotecario, se realizó una investigación de diferentes plataformas que actualmente se utilizan para la gestión de bibliotecas, tanto físicas como digitales. Esto permitió identificar cómo funcionan estos sistemas, qué herramientas ofrecen y cuáles son sus ventajas y limitaciones.

Uno de los sistemas más reconocidos es Koha, el cual es un software de código abierto utilizado en bibliotecas a nivel mundial. Este sistema permite gestionar de forma completa el catálogo de libros, los usuarios, los préstamos y las devoluciones. Además, ofrece funciones avanzadas como búsquedas filtradas, generación de reportes y acceso en línea, lo que facilita la administración desde cualquier lugar.

Otro sistema analizado fue OpenBiblio, el cual está orientado a bibliotecas más pequeñas, como escolares. Este sistema también permite registrar libros, gestionar usuarios y controlar préstamos, pero cuenta con menos funcionalidades avanzadas en comparación con Koha. Su principal ventaja es que es más sencillo de utilizar, aunque esto también limita su alcance.

Por otra parte, se investigaron bibliotecas digitales universitarias, las cuales son plataformas utilizadas por instituciones educativas para ofrecer acceso a sus recursos bibliográficos. Estas plataformas permiten a los estudiantes consultar libros en línea, verificar disponibilidad, revisar su historial de préstamos e incluso acceder a contenido digital. En muchos casos, estos sistemas están diseñados para funcionar completamente en la web y brindar acceso las 24 horas.

En general, todos estos sistemas tienen como objetivo mejorar la organización de los recursos bibliográficos, reducir errores humanos y facilitar el acceso a la información, lo cual coincide con la finalidad de nuestro proyecto.

Comparación de Funcionalidades

Al comparar los sistemas analizados con la propuesta del sistema que se desea desarrollar, se identificaron múltiples similitudes, así como algunas diferencias importantes.

En primer lugar, todos los sistemas estudiados incluyen funcionalidades básicas indispensables como la gestión de usuarios, el registro de libros y el control de préstamos y devoluciones. Esto confirma que estos módulos son esenciales en cualquier sistema bibliotecario.

En cuanto a la búsqueda de información, sistemas como Koha y las bibliotecas digitales universitarias ofrecen herramientas más avanzadas, permitiendo filtrar por autor, título, categoría y otros criterios. En cambio, OpenBiblio presenta opciones más limitadas en este aspecto. Por ello, nuestro sistema contempla la implementación de filtros de búsqueda para mejorar la experiencia del usuario.

Otra funcionalidad importante es el sistema de reservas y notificaciones. Algunos sistemas modernos permiten a los usuarios reservar libros o recibir avisos cuando deben devolverlos. Estas características no están presentes en todos los sistemas, pero representan una mejora significativa en la gestión, por lo que se consideran dentro del alcance del proyecto.

En relación con la interfaz, se observó que los sistemas más recientes cuentan con diseños más intuitivos, modernos y fáciles de usar, mientras que otros presentan interfaces más antiguas y menos amigables. Por esta razón, se busca que el sistema propuesto tenga una interfaz clara, sencilla y accesible para todo tipo de usuarios.

Finalmente, en el aspecto de la seguridad, los sistemas más completos implementan validaciones tanto en el cliente como en el servidor, además de mecanismos como encriptación de contraseñas y control de accesos por roles. Esto es fundamental para proteger la información, por lo que también será una característica clave en el desarrollo del sistema.

Requisitos del Sistema

Requisitos Funcionales

El sistema web bibliotecario permitirá gestionar de forma digital los procesos principales de una biblioteca universitaria, optimizando la administración de libros, usuarios y préstamos. A través de esta plataforma, se busca reemplazar los métodos manuales tradicionales por un sistema automatizado que facilite el acceso a la información y mejore la organización de los recursos bibliográficos.

Además, el sistema permitirá a los usuarios consultar el catálogo de libros disponibles, realizar búsquedas eficientes mediante filtros y mantener un registro de sus préstamos. Por su parte, los administradores tendrán herramientas para controlar y supervisar el inventario, registrar préstamos y devoluciones, así como gestionar la información de los usuarios.

De esta manera, el sistema contribuirá a mejorar la eficiencia, el control y la accesibilidad de los servicios bibliotecarios dentro del entorno universitario.

Gestión de usuarios

- Registro de nuevos usuarios (estudiantes).
- Inicio de sesión mediante credenciales.
- Cierre de sesión.
- Edición de perfil de usuario.
- El administrador puede:
 - Crear usuarios
 - Editar usuarios
 - Eliminar usuarios

Gestión de roles

- Existencia de dos roles:
 - Usuario (estudiante)
 - Administrador (bibliotecario)
- Control de acceso según el rol.

Gestión de libros

- Registro de libros por parte del administrador.
- Edición de información de libros.
- Eliminación de libros.
- Visualización del catálogo de libros.
- Datos de libros:
 - Título
 - Autor
 - Categoría

- Año de publicación
- Editorial
- Cantidad disponible

Búsqueda y filtros

- Búsqueda de libros por:
 - Título
 - Autor
 - Categoría
- Aplicación de filtros para facilitar la consulta.

Gestión de préstamos

- Registro de préstamos únicamente por el administrador.
- Asignación de libros a usuarios.
- Registro de:
 - Fecha de préstamo
 - Fecha de devolución
- Control automático de disponibilidad de libros.
- Registro de devoluciones.
- Generación de historial de préstamos.

Funcionalidades adicionales

- Visualización del historial de préstamos por usuario.
- Sistema de reservas de libros.
- Notificaciones de devolución pendiente.
- Posible gestión de multas por atraso.

Requisitos No Funcionales

Rendimiento

- El sistema debe responder en un tiempo menor a 3 segundos.
- Debe soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente.

Optimización en consultas a la base de datos.

Seguridad

- Encriptación de contraseñas.
- Validación de datos tanto en cliente como en servidor.
- Protección contra:
 - Inyección SQL

- Manejo seguro de sesiones.
- Restricción de acceso según roles.

Usabilidad

- Interfaz amigable e intuitiva.
- Navegación clara para estudiantes y administradores.
- Diseño moderno y atractivo.

Compatibilidad

- Diseño responsive adaptable a:
 - Computadoras
 - Tablets
 - Teléfonos móviles
- Compatible con navegadores modernos.

Mantenibilidad

- Código estructurado y organizado (por carpetas o MVC).
- Uso de buenas prácticas de programación en PHP.
- Documentación básica del código.

Escalabilidad

- Posibilidad de agregar nuevas funciones en el futuro:
 - Integración con otras bibliotecas
 - Reportes avanzados
 - Sistema de pagos

Características del Sistema

- Aplicación web accesible desde navegador.
- Uso de programación del lado del servidor (PHP) para:
 - Procesamiento de datos
 - Validación de formularios
 - Gestión de sesiones
- Integración con base de datos (MySQL).
- Arquitectura cliente-servidor.
- Uso de tecnologías complementarias:
 - HTML
 - CSS
 - JavaScript
- El código del servidor no es visible para el usuario.

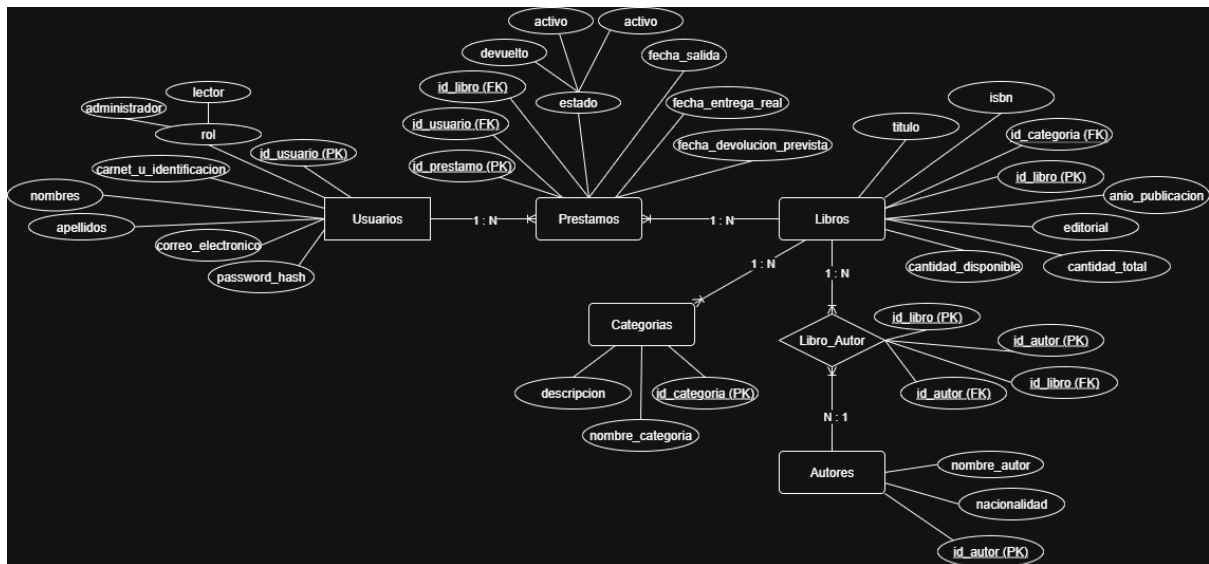
- Sistema basado en roles (Administrador / Usuario).
- Manejo dinámico de información en tiempo real.
- Registro y almacenamiento de datos persistentes.
- Enfoque en la gestión digital de recursos bibliográficos.

Diagramas UML

Diagrama E-R

El diseño de la base de datos para el Sistema de Biblioteca Web se basa en un modelo relacional normalizado en su Tercera Forma Normal (3FN). La arquitectura permite la persistencia de datos de forma íntegra, eliminando redundancias mediante el uso de tablas maestras para Autores y Categorías.

El núcleo del sistema es la entidad Préstamos, la cual funge como el punto de convergencia entre los usuarios y el catálogo bibliográfico. Se ha implementado una tabla intermedia (Libro_Autor) para resolver la relación de muchos a muchos entre libros y autores, permitiendo que el sistema escale si un libro posee múltiples colaboradores o un autor posee diversas obras en el catálogo.



Diccionario de datos:

Tabla	Función / Descripción	Llave Primaria (PK)	Llaves Foráneas (FK)	Atributos Principales

Usuarios	Almacena los datos de acceso y perfil de estudiantes y bibliotecarios.	id_usuario	Ninguna	Nombre, Apellido, Carnet, Correo, Password_Hash, Rol.
Libros	Registra la información técnica y existencias de cada ejemplar.	id_libro	id_categoria	Título, ISBN, Editorial, Stock_Total, Stock_Disponible.
Préstamos	Entidad Principal. Gestiona el flujo de salida y entrada de libros.	id_prestamo	id_usuario, id_libro	Fecha_Salida, Fecha_Devolucion_P, Fecha_Entrega_R, Estado.
Autores	Catálogo de escritores para normalizar la base de datos.	id_autor	Ninguna	Nombre_Autor, Nacionalidad.
Categorías	Clasificación temática de los libros (Ingeniería, Novela, etc.).	id_categoria	Ninguna	Nombre_Categoria, Descripción.
Libro_Autor	Tabla intermedia que vincula libros con sus respectivos autores.	PK_Compuesta	id_libro, id_autor	Vinculación relacional N:N.

Diagrama de Casos de Uso

1. Actor: Administrador (Bibliotecario)

Este actor posee permisos totales y es el encargado de mantener la integridad del catálogo y registrar las transacciones. Sus casos de uso críticos son:

- **Gestionar Libros (CRUD):** El administrador interactúa con formularios web donde el servidor PHP procesa la creación, lectura, actualización o eliminación de registros de libros. Este proceso incluye validaciones del lado del servidor para

asegurar que datos obligatorios como el ISBN sean únicos y correctos antes de guardarlos en MySQL.

- **Procesar Préstamo:** Este es el caso de uso central. Cuando un administrador inicia un préstamo, el servidor valida dinámicamente: 1) Que el usuario exista y no tenga moras, y 2) Que el Stock_Disponible del libro sea mayor a cero. Si las condiciones se cumplen, el servidor actualiza la tabla Préstamos y resta 1 ejemplar al inventario en una transacción atómica.
- **Registrar Devolución:** El administrador localiza un préstamo activo y marca la entrega. El servidor calcula automáticamente si hay días de retraso y actualiza el Stock_Disponible del libro sumando 1 unidad, restableciendo la disponibilidad para otros usuarios.

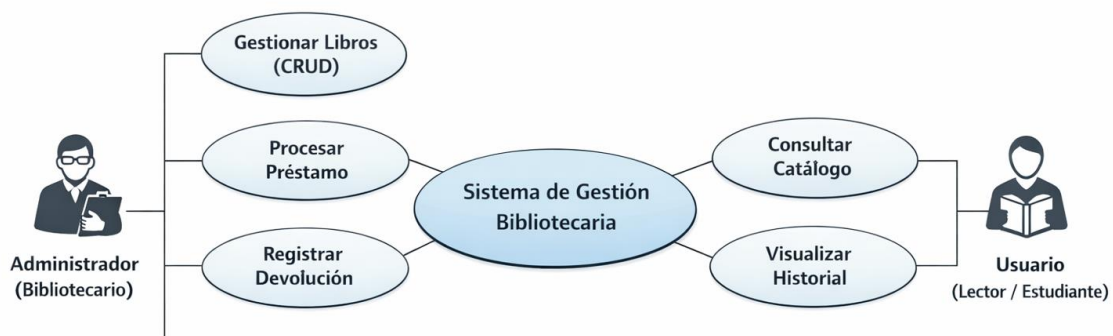
2. Actor: Usuario (Lector/Estudiante)

Este actor tiene permisos de consulta y seguimiento personal. Sus interacciones son procesadas en el servidor para ofrecer información en tiempo real:

- **Consultar Catálogo:** El usuario accede a una interfaz de búsqueda. El servidor recibe los parámetros de filtro (título, autor o categoría), ejecuta una consulta SQL optimizada y devuelve una vista dinámica con los resultados, mostrando claramente si un libro está disponible o prestado.
- **Visualizar Historial:** Al iniciar sesión, el servidor recupera todos los registros de la tabla Préstamos asociados al id_usuario logueado. Esto le permite al estudiante ver sus préstamos activos, fechas de vencimiento y su historial completo, fomentando la autogestión.

Diagrama de Casos de Uso

Interacciones principales del sistema



Conclusiones

A partir del análisis realizado, se pueden establecer varias conclusiones importantes que respaldan el desarrollo del sistema propuesto.

En primer lugar, se confirma que los sistemas bibliotecarios actuales comparten una estructura base similar, centrada en la gestión de libros, usuarios y préstamos. Esto demuestra que el enfoque del proyecto es correcto y responde a necesidades reales.

Sin embargo, también se identificaron diferencias significativas entre los sistemas analizados. Algunos, como OpenBiblio, son más simples y fáciles de implementar, pero presentan limitaciones en funcionalidades y experiencia de usuario. Por otro lado, sistemas como Koha son mucho más completos, pero pueden resultar complejos de configurar y utilizar, especialmente en entornos pequeños o educativos.

Además, se observa una tendencia clara hacia el uso de plataformas web accesibles desde cualquier dispositivo, lo cual permite a los usuarios consultar información en tiempo real. Esto coincide con la arquitectura cliente-servidor planteada en el proyecto, la cual busca centralizar la información y mejorar la disponibilidad del sistema.

También se concluye que aspectos como la seguridad, la automatización de procesos y la usabilidad son fundamentales para garantizar un buen funcionamiento del sistema. La implementación de validaciones en el servidor, el control de accesos y la automatización del inventario contribuirán a reducir errores y mejorar la eficiencia.

En conclusión, el desarrollo de este sistema bibliotecario es totalmente viable y necesario, ya que permitirá integrar las mejores características de los sistemas existentes, adaptándolas a un entorno moderno, seguro y fácil de usar. De esta manera, se logrará mejorar la gestión de los recursos bibliográficos y ofrecer una mejor experiencia a los usuarios dentro del entorno universitario.